ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологий»
Физико-технический институт
Кафедра общей физики

ОТЧЕТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ №1

Моделирование процессов перемагничивания и астроиды Стонера-Вольфарта однодоменной ферромагнитной наночастицы

Выполнила: Студентка 4 курса группы ФЗ-ФФМ-401Б
Батисова Айгузель Айгизовна

Проверила: Гареева Зухра Владимировна

Уфа – 2026 г

Цель работы

Изучить процесс перемагничивания однодоменных ферромагнитных частиц с одноосной анизотропией; получить уравнения равновесия намагниченности; построить замкнутые петли гистерезиса и критическую поверхность (астроиду Стопера–Вольфарта).

Ход работы

Задание 1. Теоретический расчёт

1. Выражения для безразмерной энергии e(φ).

Исходная формула энергии однодоменной частицы с одноосной анизотропией:

$$e(\varphi) = \frac{1}{2}\cdot\sin^2\varphi - h\cdot\cos(\theta - \varphi)$$

Подставляем три значения угла θ:

- $\theta = 0°$: $e(\varphi) = \frac{1}{2}\cdot\sin^2\varphi - h\cdot\cos\varphi$
- $\theta = 45°$: $e(\varphi) = \frac{1}{2}\cdot\sin^2\varphi - h\cdot\cos(\pi/4 - \varphi)$
- $\theta = 90°$: $e(\varphi) = \frac{1}{2}\cdot\sin^2\varphi - h\cdot\sin\varphi$

1.2. Вывод формулы критического поля h_crit(θ).

Условия равновесия и границы устойчивости:

$$\frac{de}{d\varphi} = \frac{1}{2}\cdot\sin(2\varphi) - h\cdot\sin(\theta - \varphi) = 0$$

$$\frac{d^2e}{d\varphi^2} = \cos(2\varphi) + h\cdot\cos(\theta - \varphi) = 0$$

Переходим к компонентам поля $h_x = h\cdot\sin\theta$, $h_z = h\cdot\cos\theta$ и решаем систему относительно h_x, h_z. Получаем параметрическое уравнение астроиды:

$$h_x(\varphi) = \sin^3\varphi$$

$$h_z(\varphi) = -\cos^3\varphi$$

Проверка канонического уравнения астроиды:

$$|h_x|^{2/3} + |h_z|^{2/3} = \sin^2\varphi + \cos^2\varphi = 1$$

Итоговая формула критического поля:

$$h_{crit}(\theta) = \frac{1}{(|\sin\theta|^{2/3} + |\cos\theta|^{2/3})^{3/2}}$$

Численная проверка формулы:

θ	h_{crit}
0˚	1.0000
45˚	0.5000
90˚	1.0000

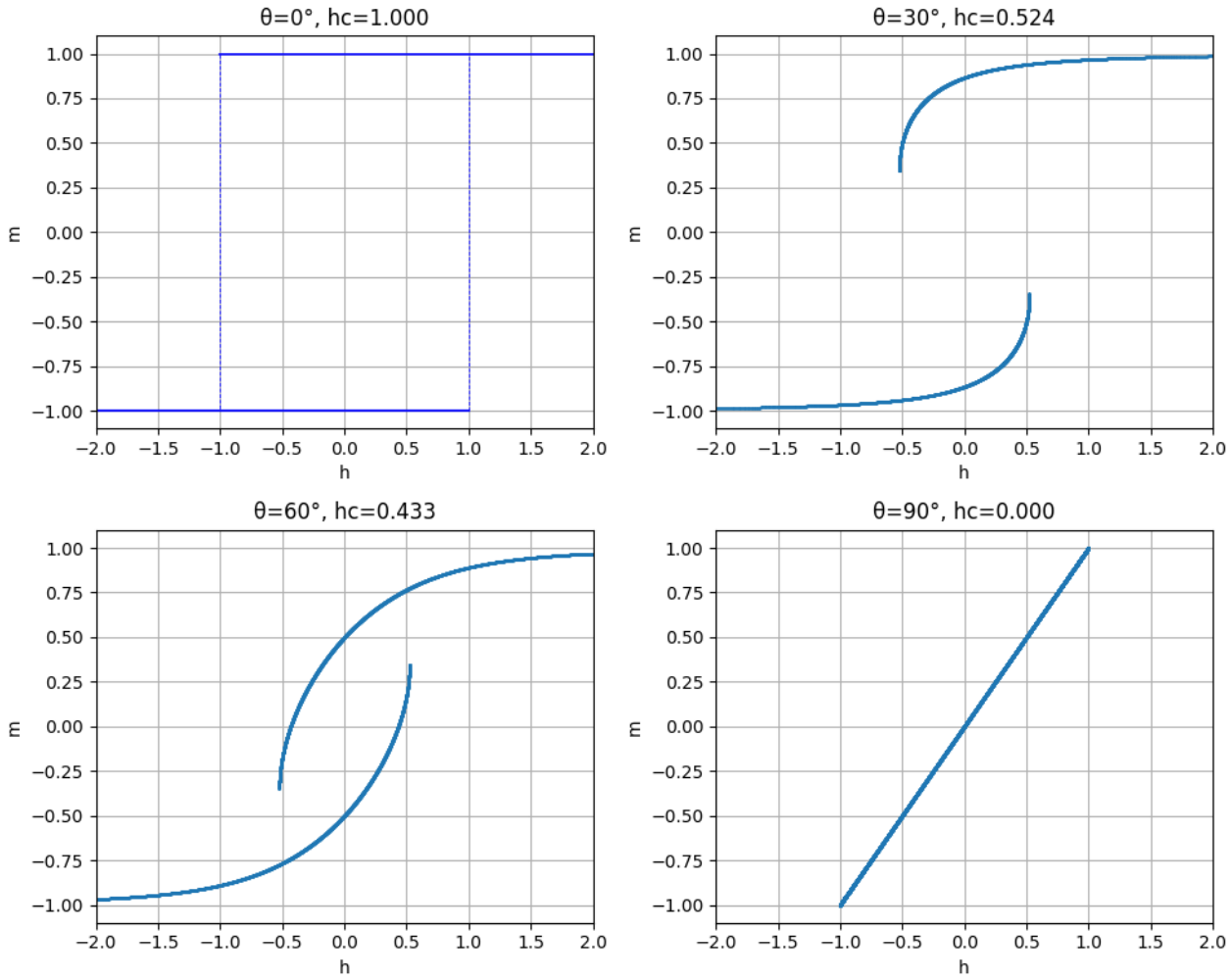
Задание 2. Расчётное моделирование

2.1. Петли гистерезиса m(h).

Для построения петель использовала метод прямого вычисления равновесного поля из условия $\frac{de}{d\varphi} = 0$:

$$h(\varphi) = \frac{\sin(2\varphi)}{2\sin(\theta - \varphi)}$$

Из всех найденных состояний (20 000 значений φ от −π до π. Для каждой точки посчитала намагниченность m = cos(θ − φ) и вторую производную энергии d²e/dφ².) отбирались только устойчивые ($\frac{d^2e}{d\varphi^2} > 0$). Петли построены для углов θ = 0°, 30°, 60°, 90°.

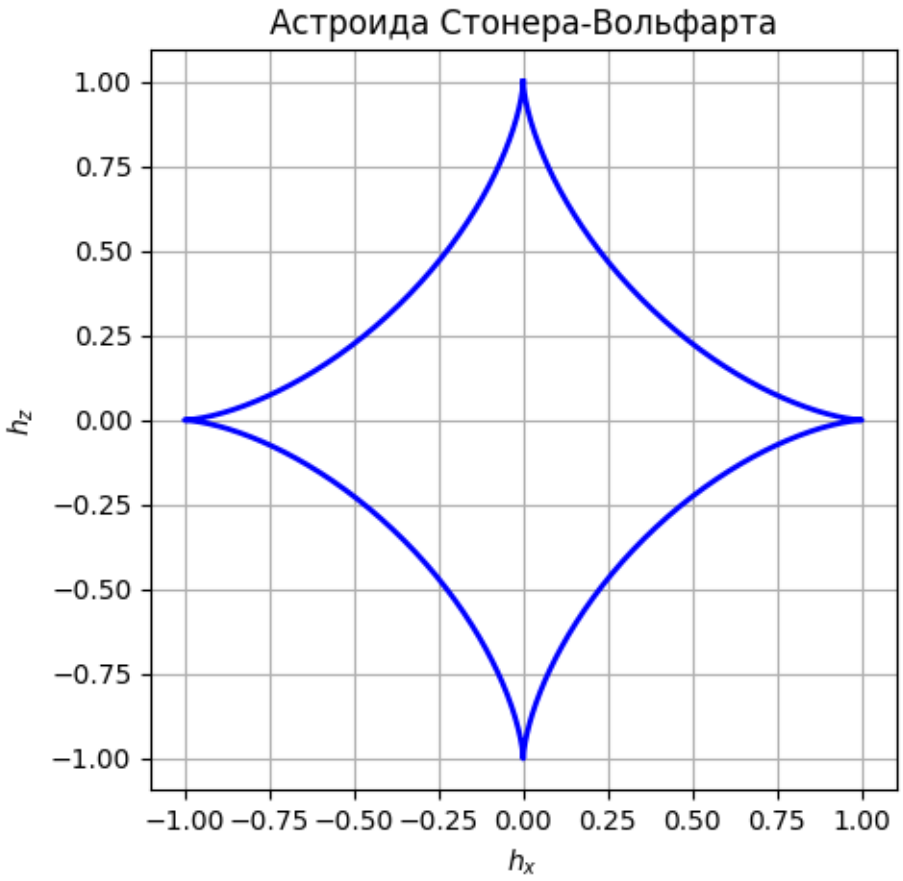


Из графиков видно:

- при $\theta = 0°$ петля прямоугольная, коэрцитивная сила $h_c \approx 1.0$;
- при $\theta = 30°$ и $60°$ петли скошенные, h_c уменьшается;
- при $\theta = 90°$ петля превращается в прямую линию — гистерезис отсутствует, $h_c \approx 0$.

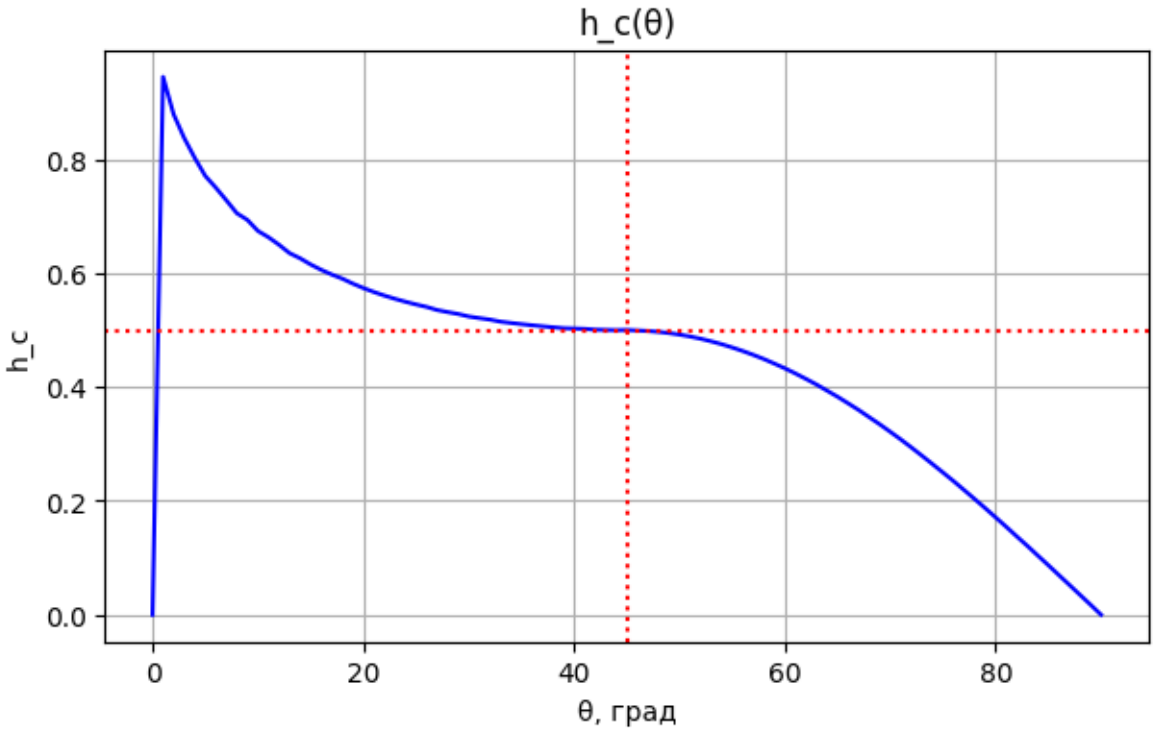
2.2. Астроида Стопера–Вольфарта.

Астроида построена по параметрическим уравнениям $h_x = -\sin^3\varphi$, $h_z = \cos^3\varphi$ в координатах (h_x, h_z).



Астроида симметрична относительно обеих осей. Внутри неё система бистабильна (есть гистерезис), на границе — теряет устойчивость (скачок намагниченности), снаружи — имеет единственный минимум энергии.

2.3. Зависимость коэрцитивной силы h_c от угла θ.



Кривая $h_c(\theta)$ монотонно убывает от 1 при $\theta = 0°$ до 0 при $\theta = 90°$. Минимум достигается при $\theta = 45°$ и составляет $h_c \approx 0.5$.

Задание 3. Анализ результатов

3.1. Причина исчезновения гистерезиса при θ = 90°.

При $\theta = 90°$ внешнее поле направлено перпендикулярно оси лёгкого намагничивания. Уравнение равновесия принимает вид:

$$\sin\varphi \cdot (\cos\varphi - h) = 0$$

При $|h| \leq 1$ единственное устойчивое решение — $\cos\varphi = h$. Система имеет **единственный минимум энергии** при любом значении поля.

При $\theta = 0°$ в нулевом поле система бистабильна (2 минимума), что и даёт гистерезис. При $\theta = 90°$ второго минимума нет — вектор намагниченности поворачивается непрерывно, без скачков, поэтому гистерезис пропадает.

3.2. Сравнение $h_c(45°)$ с теоретическим значением.

Теоретическое значение из методички**:** $h_c(45°) = 0.5$**.**

Численный расчёт даёт:

- h_c (45°) численно: 0.5006
- h_c (45°) теоретически: 0.5000
- Относительная ошибка: 0.12 % (если увеличить число точек, ошибка уменьшится)

Вывод

В ходе работы были получены выражения для безразмерной энергии $e(\varphi)$ при $\theta = 0°, 45°, 90°$ и выведена формула критического поля $h_{crit}(\theta)$ из системы условий равновесия и устойчивости. Численно построены петли гистерезиса для $\theta = 0°, 30°, 60°, 90°$ — подтверждён переход от прямоугольной петли ($\theta = 0°$) к полностью обратимой кривой ($\theta = 90°$). Построена астроида Стопера–Вольфарта и график зависимости коэрцитивной силы от угла. Минимум $h_c \approx 0.5$ достигается при $\theta = 45°$, что совпадает с теоретическим значением. Результаты численного моделирования согласуются с аналитическими формулами.